

F

肺分画症

pulmonary sequestration

到達目標

- 肺分画症の分類とそれぞれの特徴を説明できる
- 症候と胸部X線所見から肺葉内肺分画症を想起できる
- 肺分画症の画像所見を説明でき、診断に至ることができる
- 肺分画症の治療について概説でき、適切な時期に手術依頼できる

定義・分類

肺分画症は、まれな下気道の先天異常で、正常気管支と交通のない異常肺組織が体循環系から動脈血の供給を受けるのが特徴である。正常な肺葉内に存在し固有の臓側胸膜を欠く肺葉内肺分画症と、正常肺葉外に存在し固有の臓側胸膜を持つ肺葉外肺分画症とに分類される¹⁾。

肺葉内肺分画症は、Pryceにより異常動脈の還流範囲からI、II、III型に分類された¹⁾。I型は、異常動脈が正常肺の一部を還流するもので、本来の肺分画症の定義には当てはまらない(肺底区動脈大動脈起始症と呼ばれる)。II型は異常動脈が分画肺と隣接する正常肺の一部を還流する。III型は異常動脈が分画肺のみを還流する。

病因・疫学

病因は不明である²⁾。発生頻度は、先天性肺形成異常の0.15~6.4%と報告されており³⁾、2021年の本邦の一般胸部外科手術88,027例においては87例(0.1%)のみである⁴⁾。肺葉内肺分画症が肺分画症の約8割とされ男女差はない。発症あるいは診断年齢は各年齢層に分布している⁵⁾。ほとんどが底区域の背側に存在し、やや左に多い^{3, 5, 6)}。異常動脈は胸部下行大動脈か腹部大動脈から分岐することが多く、ほとんど1本であるが、複数みられる場合もある。還流静脈の大部分は肺静脈であるが、上下大静脈、奇静脈などへの還流もある^{3, 5)}。一方、肺葉外肺分画症は肺分画症の約2割、やや男性に多い。半数以上が10歳以下の小児期に診断される⁵⁾。多くは左胸腔内、特に下葉と横隔膜の間に位置するが、横隔膜下や後腹膜に存在することもある³⁾。還流静脈は半奇静脈など体循環系が約8割、肺静脈が約2割とされる³⁾。

合併奇形は肺葉外肺分画症で高率で先天性横隔膜ヘルニア、漏斗胸、心奇形などがある³⁾。

症 候

肺葉内肺分画症は通常、小児期ないし青年期に咳

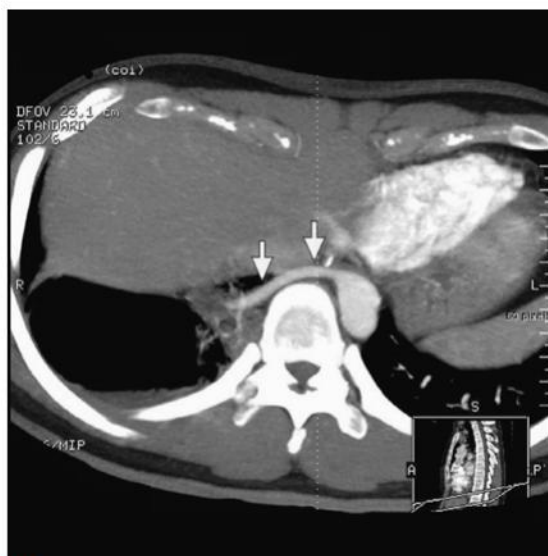


図1 肺分画症の胸部CT

右肺底区分画肺に下行大動脈からの異常動脈の流入を認める。

嗽、発熱、喀痰など反復する呼吸器感染症状で発症する。咯血や胸痛をきたすこともある^{3, 6, 7)}。胸部X線により偶然発見される症例もある。

肺葉外肺分画症の多くは、幼少時に合併奇形による症状で偶然発見されることが多い。呼吸器感染症状は肺葉内肺分画症より頻度が少なく、あっても症状は軽い。無症状で経過し検診で発見されることもある⁶⁾。

診断・検査

肺葉内肺分画症では反復する呼吸器感染症状と胸部X線上の下肺野の囊胞状あるいは充実性陰影により本症を疑う。囊胞には液面形成を伴うこともある³⁾。造影CTで分画肺とともに異常動脈(図1)が同定されれば診断に至る。

肺葉外肺分画症は、出生前超音波診断装置(US)によって辺縁整、内部均一な充実性腫瘍として描出され、ドプラUSにより体循環から胎児肺への異常動脈の流入が確認されれば診断される³⁾。出生後は呼吸器症状や他の奇形の診断目的の胸部X線、CTなどにより診断される^{3, 6)}。

治療と予後

分画肺に囊胞を伴う症例や分画肺による症状のある症例は手術適応である^{5, 6)}。感染例では感染を制御してから待機的に手術を行う。無症状の肺葉内肺分画症も反復性の感染を避ける目的で手術が推奨される。肺